ERDKUNDE · KLASSE 5

Lösungen und Teilpunkte

Musterlösungen und Lernhinweise

Teil A: maximal 20 Punkte. Jeder der fünf Bereiche zählt vier Punkte. Passende Teilantworten werden einzeln gewertet. Ein falsches Richtungszeichen nimmt keine bereits verdienten Punkte für eine passende Gradzahl weg. Die freie Zusatzbegründung wird nicht automatisch benotet.

1. Die beiden Bezugslinien · 2 Punkte

0° Breite: Äquator. 0° Länge: Nullmeridian. Die beiden Bezugslinien dürfen nicht verwechselt werden.

2. Bis zu wie viel Grad? · 2 Punkte

Breite reicht bis 90° N bzw. S. Länge reicht bis 180° O bzw. W.

3. Nord oder Süd, Ost oder West? · 2 Punkte

a) N + O ergibt das Nordostviertel. b) S + W ergibt das Südwestviertel.

4. Zwei weitere Erdviertel · 2 Punkte

a) N + W ergibt das Nordwestviertel. b) S + O ergibt das Südostviertel.

5. Blick auf den Nordpol · 2 Punkte

Modell A zeigt Breitenkreise als Ringe. Modell B zeigt Meridiane wie Speichen zum Pol.

6. Blick vom Äquator · 2 Punkte

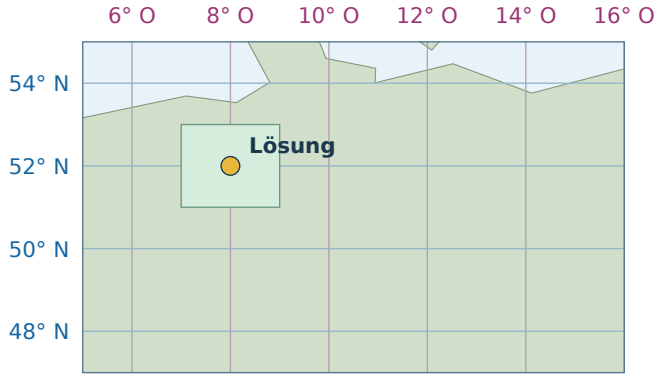
Modell A zeigt waagerechte Breitenkreise. Modell B zeigt Meridiane als Bögen von Pol zu Pol.

Für Aufgaben 1–6: pro richtiger Teilantwort 1 Punkt. In der Druckfassung gelten eindeutige Abkürzungen und sinngleiche Fachwörter ebenfalls.

Kartenlösungen und Auswertung

Musterlösungen und Lernhinweise

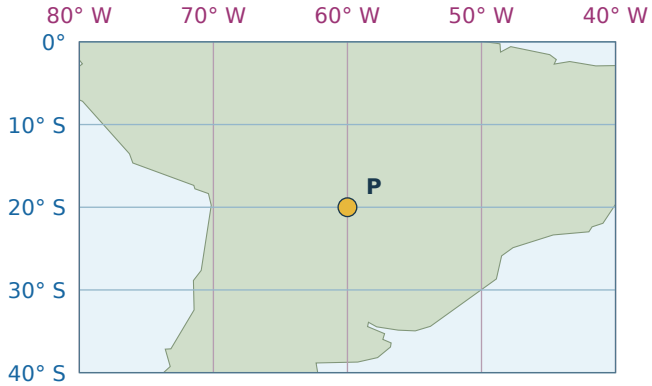
7. Markieren: 52° N / 8° O



Vereinfachte Lernkarte · Natural Earth, Public Domain

Je 1 Punkt für passende Breite / Länge; bis 1° Abweichung pro Achse. Grün zeigt den Bereich für beide vollen Punkte.

8. Ablesen: 20° S / 60° W



Vereinfachte Lernkarte · Natural Earth, Public Domain

20, S, 60 und W zählen jeweils 0,5 Punkte. Bei den Gradzahlen gilt eine Ablesetoleranz bis 0,5°.

9. Den richtigen Registereintrag benutzen · 2 Punkte

Frankfurt am Main liegt in Hessen. Der Modellregistereintrag führt zur Karte D (Deutschland und Nachbarn), Suchfeld B3. Ortsname und Karte zählen je 0,5 Punkte, das Suchfeld einen Punkt.

10. Ortsname und ein Grad sind bekannt · 2 Punkte

Lissabon liegt ungefähr bei 9° W, genauer gerundet bei 9,1° W. Für die passende Gradzahl gibt es einen Punkt und für W einen weiteren Punkt.

Gezielt weiterüben

Aufgaben 1–2	Grundlagen: Bezugslinien und Gradangaben
Aufgaben 3–4	Erdviertel: N/S und O/W zusammen lesen
Aufgaben 5–6	Ansichten: Ringe, Speichen, Linien und Bögen
Aufgaben 7–8	Kartenarbeit: markieren und ablesen
Aufgaben 9–10	Atlasarbeit: Register und Randangaben

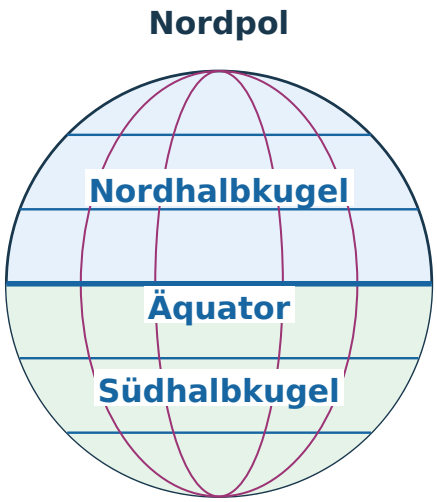
Eigene Modelle. Ortslagen: GeoNames (CC BY 4.0), Frankfurt am Main 2925533, Frankfurt (Oder) 2925535, Lissabon 2267057.
Testfassung 5 · Ansichten und Zeichenaufgaben · 27.10.2026.

Halbkugeln und Gradnetz

Musterlösungen und Lernhinweise

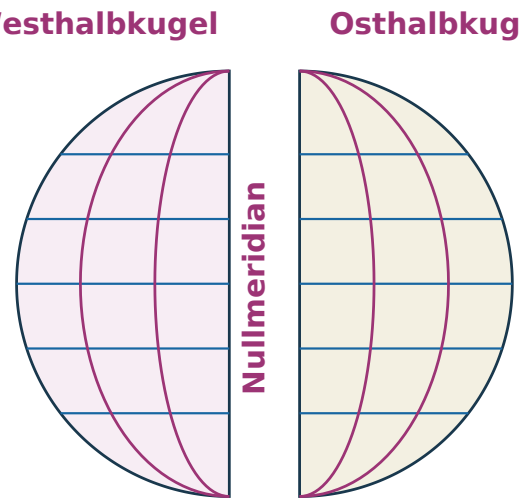
11. Die vollständigen Beschriftungen

Nord / Süd



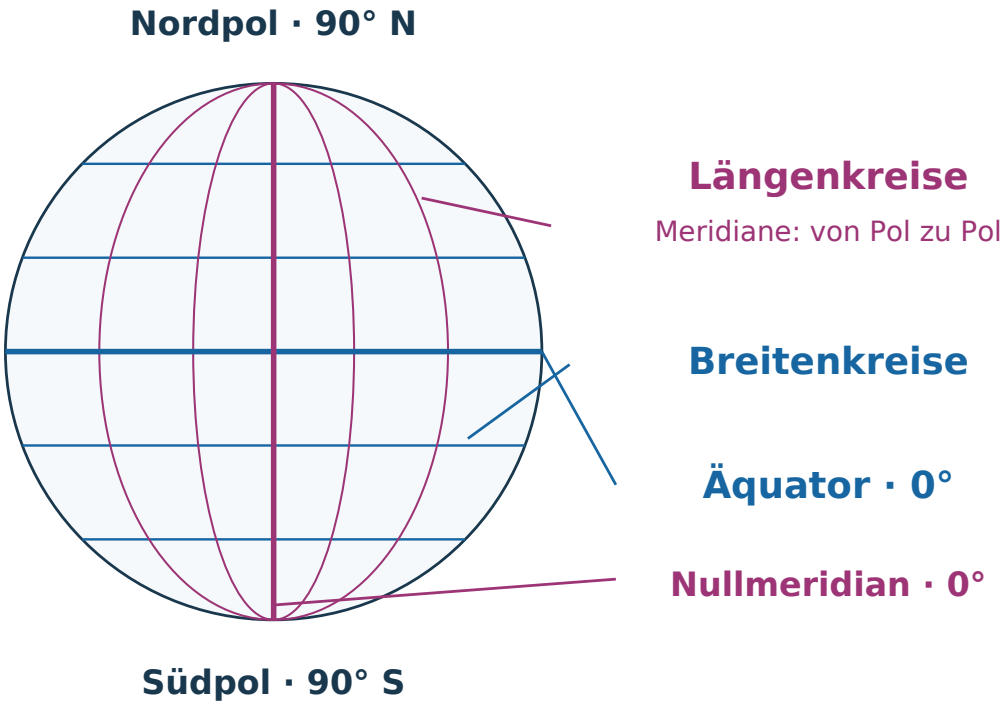
Äquator: 0° Breite

West / Ost



Nullmeridian: 0° Länge

A: Nordpol · B: Südpol · C: Nordhalbkugel · D: Südhalbkugel · E: Äquator · F: Westhalbkugel · G: Osthalbkugel · H: Nullmeridian



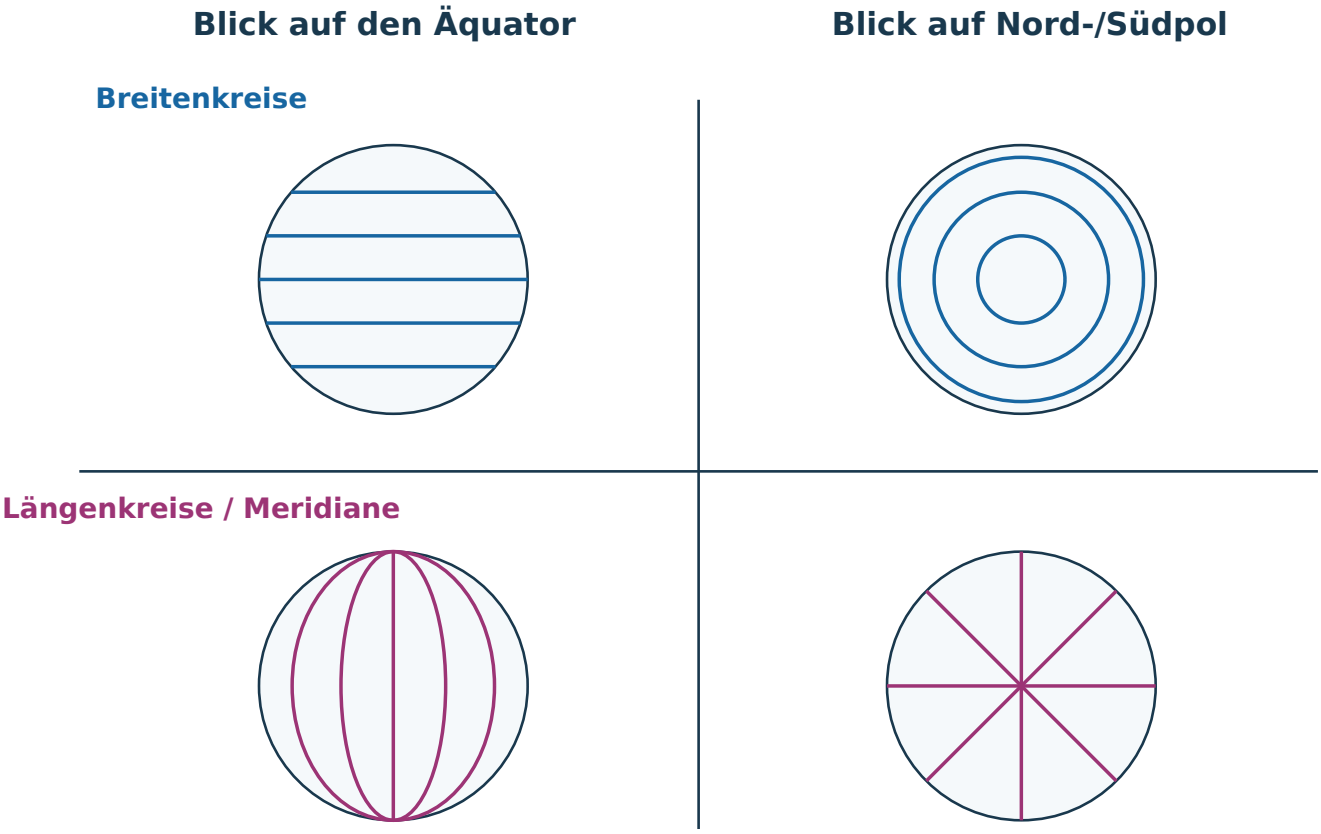
Erdviertel und vier Ansichten

Musterlösungen und Lernhinweise

12. Die vier Erdviertel wie auf deiner Skizze



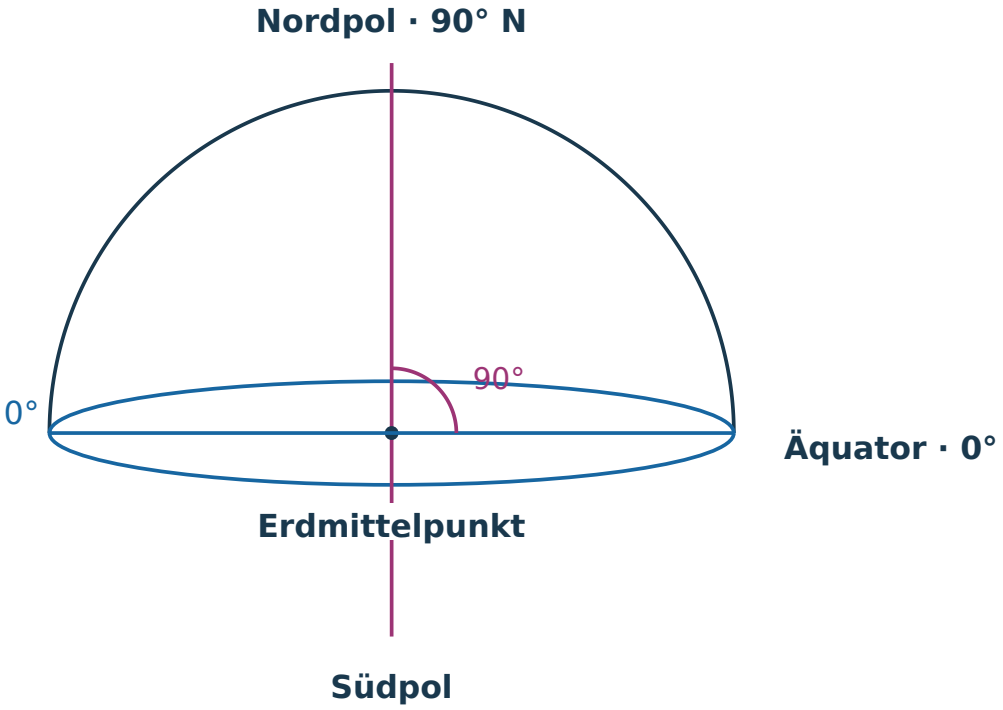
13. Breitenkreise und Längenkreise



Pole und drei Merksätze

Musterlösungen und Lernhinweise

14. Nordpol, Südpol, Äquator und Erdmittelpunkt



0° Breite am Äquator, 90° N am Nordpol, 90° S am Südpol. Auch die linke Seite des Äquators hat 0° Breite. Die Achse geht durch den Erdmittelpunkt weiter zum Südpol.

15. Die drei vollständigen Sätze deiner Vorlage

Die Breitenkreise verlaufen parallel zum Äquator.

Die Längenkreise verlaufen vom Nordpol zum Südpol.

Der größte Breitenkreis ist der Äquator.

Ein Meridian ist ein Längenhalbkreis von Pol zu Pol. Zwei gegenüberliegende Meridiane bilden den ganzen Längenkreis. Die Datumsgrenze liegt nur ungefähr am 180°-Meridian.

Lösungen zu den Ansichten

Musterlösungen und Lernhinweise

16. Draufsicht und Seitenansicht

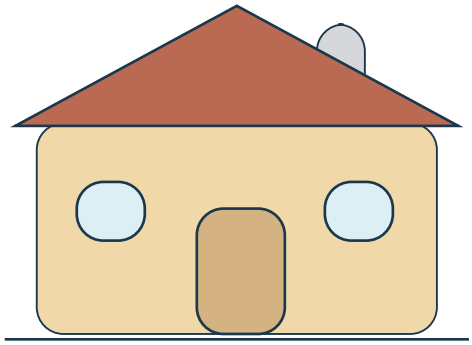


Bild A: Seitenansicht

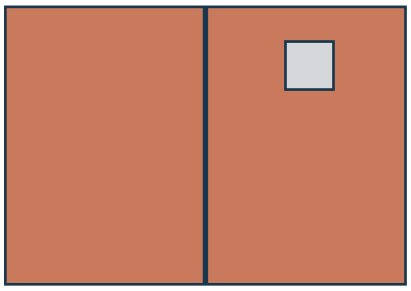
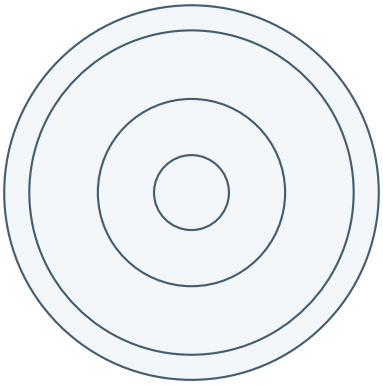
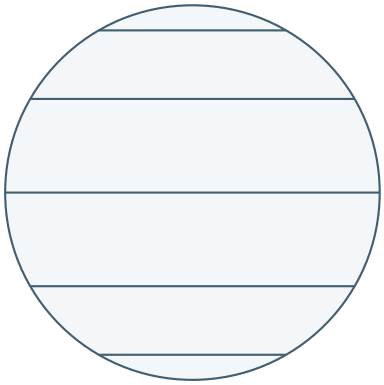


Bild B: Draufsicht

Bei der Seitenansicht siehst du Hauswand, Fenster und Tür. In der Draufsicht schaust du senkrecht von oben auf das Dach; der Schornstein ist von oben sichtbar.



Links: Draufsicht auf den Nordpol. Die Breitenkreise erscheinen als Ringe.



Rechts: Seitenansicht vom Äquator. Die Breitenkreise erscheinen als waagerechte Linien.

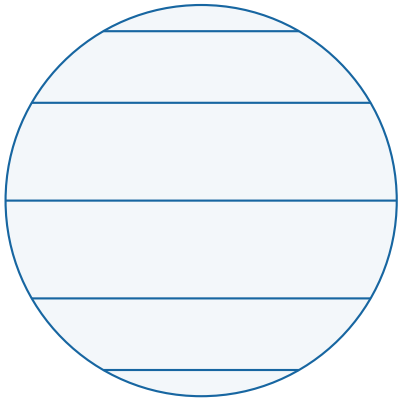
Hinweis: Eine Draufsicht auf ein Haus und der Blick auf den Pol sind verschiedene Beispiele derselben Blickrichtung von oben auf das jeweilige Modell.

Lösungen zum Einzeichnen

Musterlösungen und Lernhinweise

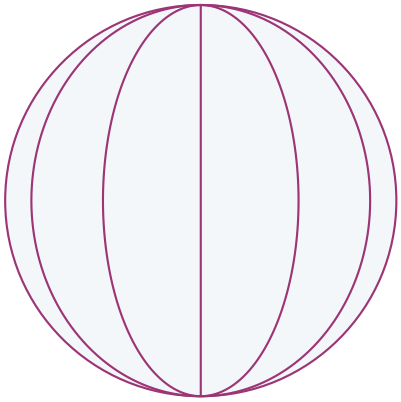
17. So verlaufen die Linien auf der Kugel.

a) Breitenkreise

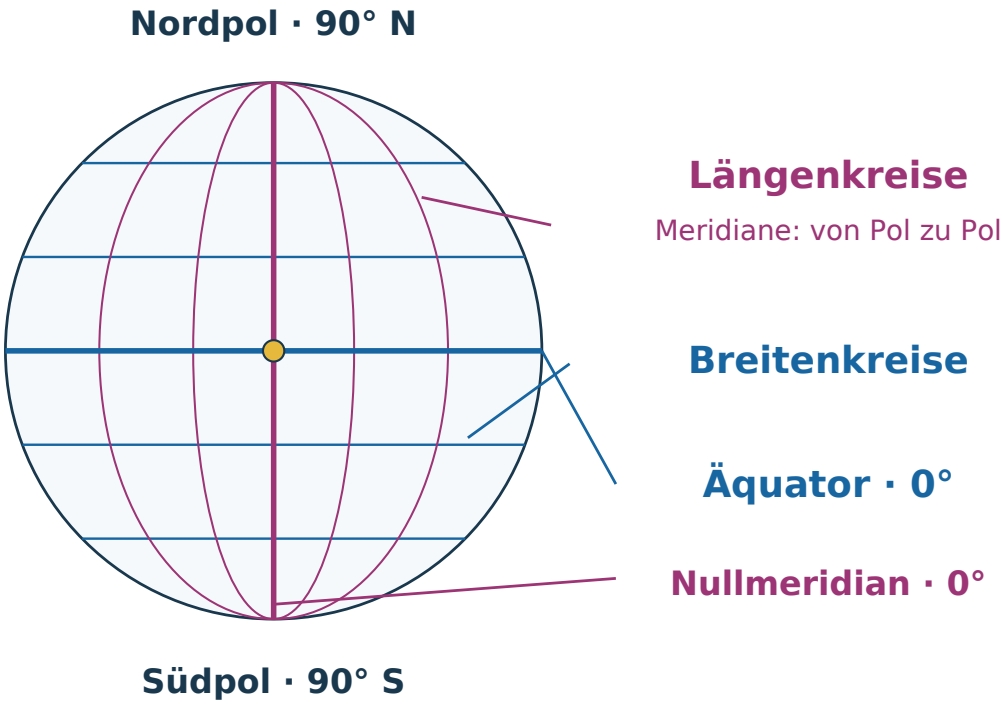


Der Äquator liegt in der Mitte. Weitere Breitenkreise liegen parallel dazu; sie werden zum Pol hin kleiner.

b) Meridiane



Meridiane verbinden die beiden Pole. Die mittlere Linie ist hier der Nullmeridian, die anderen erscheinen als Bögen.

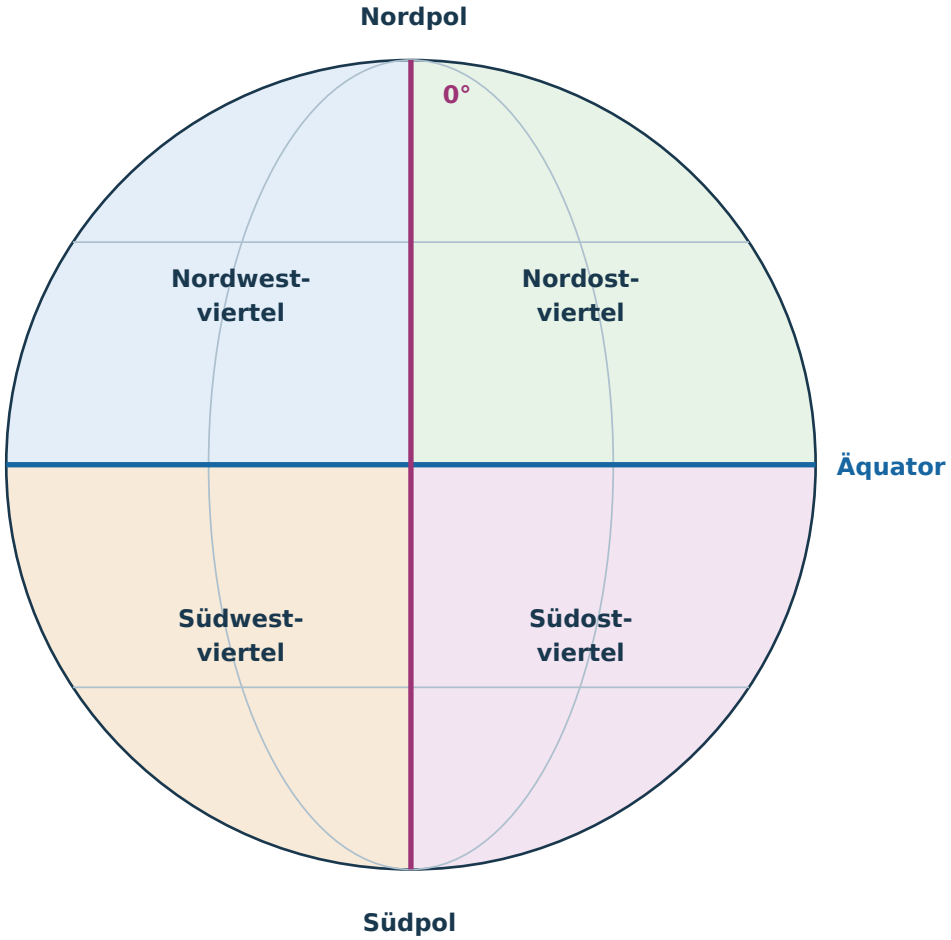


c) Gelb: ein möglicher Schnittpunkt. Entscheidend sind Verlauf, Beschriftung und die zwei Linienfarben. Andere Kreuzungen eines Breitenkreises mit einem Meridian sind ebenfalls richtig.

Lösung: die Viertelkugeln

Musterlösungen und Lernhinweise

18. Die vier Erdviertel



1: Nordwestviertel = Nordhalbkugel + Westhalbkugel

2: Nordostviertel = Nordhalbkugel + Osthalbkugel

3: Südwestviertel = Südhalbkugel + Westhalbkugel

4: Südostviertel = Südhalbkugel + Osthalbkugel

Der Äquator trennt Nord und Süd. Nullmeridian und 180°-Meridian begrenzen Ost und West. Die farbigen Bereiche zeigen hier nur den sichtbaren Teil jedes Erdviertels.